

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI TERDISTRIBUSI
PERTEMUAN 8
SINKRONISASI DATABASE MENGGUNAKAN REST API



Disusun oleh:

Nama : Hanan Fijananto
NIM : 24/538946/SV/24555
Kelas : B2
Dosen Pengampu : Dr.Imam Fahrurrozi, S.T., M.Cs.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT
LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

A Tujuan

1. Mahasiswa mampu menggunakan REST API dari server ubuntu ke aplikasi frontend di lokal.
2. Mahasiswa mampu memodifikasi aplikasi frontend untuk melakukan insert, edit, dan delete.
3. Mahasiswa mampu menerapkan sinkronisasi database lokal dengan database yang ada di Server Ubuntu menggunakan REST API.

B Dasar Teori

B.1 API

API (Application Programming Interface) adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang menjadi perantara komunikasi antar aplikasi atau komponen perangkat lunak. API memungkinkan satu aplikasi meminta data atau layanan dari aplikasi lain tanpa harus mengetahui detail internalnya. API dapat berupa REST API, SOAP API, GraphQL, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki cara kerja dan format data yang berbeda [1].

B.2 REST API

REST API adalah kepanjangan dari Representational State Transfer. Secara definisi, REST API adalah arsitektur pertukaran data menggunakan protokol HTTP untuk mengakses, mengambil, dan menggunakan data tersebut dari server API secara langsung.

REST API juga dapat digunakan untuk memperoleh data dari server tanpa perlu kredensial khusus. Contohnya, data statistik gempa bumi yang bersifat data API publik.

REST API berinteraksi melalui metode standar GET, POST, PUT, dan DELETE seperti operation membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus (CRUD). Selain itu, REST API juga dapat menggunakan caching untuk menyimpan respons API.L [2].

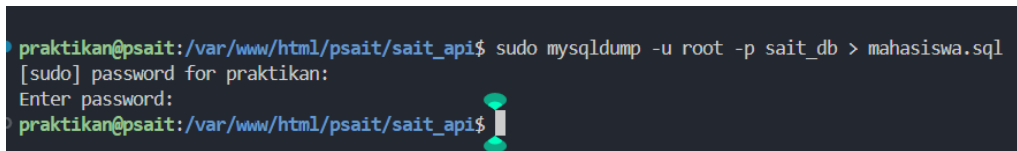
C Hasil dan Pemabahasan

Pada praktikum sebelumnya, praktikan telah membuat replikasi database dari komputer master (vps) ke slave (komputer lokal). Pada praktikum ini, praktikan akan melakukan sinkronisasi database lokal dengan database yang ada di Server Ubuntu menggunakan REST API. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam melakukan sinkronisasi database menggunakan REST API:

1. Mengekspor database mahasiswa dari server ubuntu

Buka VPS, lalu masuk ke folder `/var/www/html/psait/sait_api`, lalu jalankan perintah berikut untuk mengekspor database mahasiswa ke dalam format SQL:

```
1  mysqldump -u root -p sait_db > mahasiswa.sql
```



The screenshot shows a terminal window with the following text: `praktikan@psait:/var/www/html/psait/sait_api$ sudo mysqldump -u root -p sait_db > mahasiswa.sql`, followed by the prompt `[sudo] password for praktikan:` and the user entering their password. The prompt `praktikan@psait:/var/www/html/psait/sait_api$` is visible again at the bottom.

Gambar 1: Mengekspor database mahasiswa dari server ubuntu

2. Import file dari vps ke komputer lokal

Sebelum import database ke komputer lokal, praktikan harus memindahkan file `mahasiswa.sql` yang sudah diekspor dari server ubuntu ke komputer lokal. Untuk memindahkan file tersebut, dapat menjalankan perintah berikut di terminal komputer lokal:

```

1 scp

    praktikan@10.33.35.71:/var/www/html/psait/sait_api/

2 mahasiswa.sql "D:/TRPL/SEM 4/PSAIT"

```

```

PS C:\Users\ASUS> scp praktikan@10.33.35.71:/var/www/html/psait/sait_api/mahasiswa.sql "D:/TRPL/SEM 4/PSAIT"
praktikan@10.33.35.71's password:
mahasiswa.sql
100% 2077 64.1KB/s 00:00
PS C:\Users\ASUS>

```

Gambar 2: Memindahkan file mahasiswa.sql dari server ubuntu ke komputer lokal menggunakan perintah scp

3. Import database di komputer lokal

Sebelum melakukan import, hapus semua data di database sait_db_2 yang ada di komputer lokal. Masuk ke phpMyAdmin, lalu pilih database sait_db_2. Masuk ke menu import, lalu pilih file mahasiswa.sql yang sudah dipindahkan dari server ubuntu, lalu klik tombol Go untuk melakukan import database.

The screenshot shows the phpMyAdmin 'Import' interface for the database 'sait_db_2'. The 'File to import' section is active, showing a file named 'mahasiswa.sql' selected from the local computer. The 'Character set of the file' is set to 'utf-8'. The 'Partial import' section has the option 'Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit' checked. The 'Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one' is set to 0. The 'Other options' section has 'Enable foreign key checks' checked. The 'Format' section is set to 'SQL'.

Gambar 3: Import database mahasiswa.sql ke database sait_db_2 di komputer lokal menggunakan phpMyAdmin

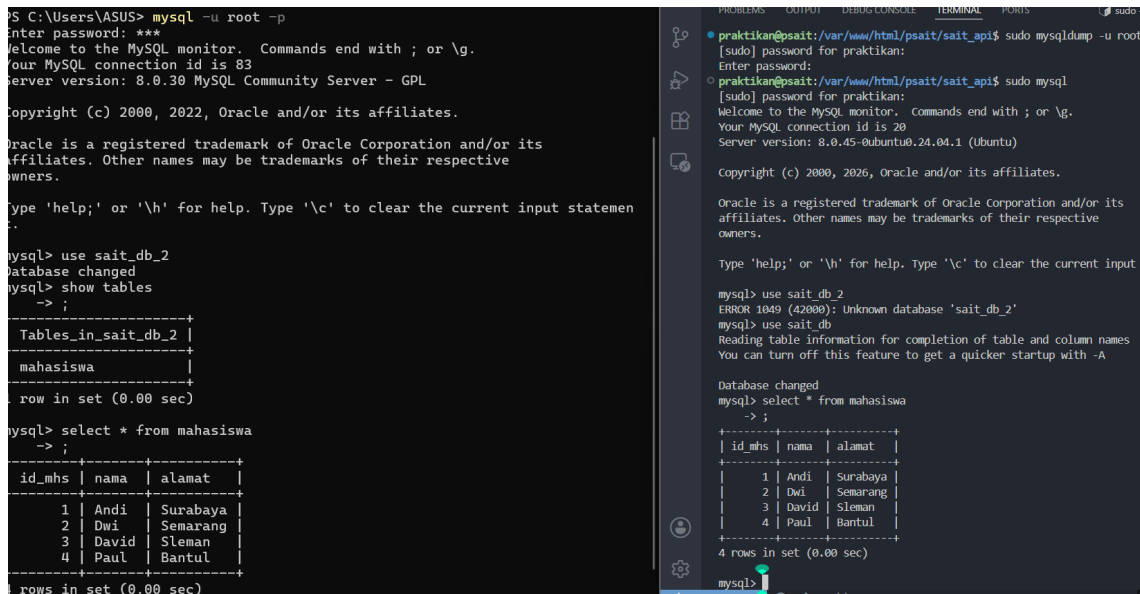
4. Cek tabel mahasiswa di komputer lokal dan vps

Untuk mengecek tabel mahasiswa di komputer lokal, dapat masuk ke mysql menggunakan perintah:

```
1 mysql -u root -p
2 use sait_db_2;
3 select * from mahasiswa;
```

Sedangkan pada vps dapat masuk ke mysql menggunakan perintah:

```
1 sudo mysql -u root -p
2 use sait_db;
3 select * from mahasiswa;
```



Gambar 4: Cek tabel mahasiswa di komputer lokal dan vps menggunakan php-MyAdmin

Dapat dilihat pada gambar 4 bahwa tabel mahasiswa di komputer lokal dan vps sudah sama, sehingga sinkronisasi database menggunakan REST API berhasil dilakukan.

5. Tambahkan konfigurasi database lokal di file config.php

Buka folder psait/sait_frontend, lalu tambahkan file config.php dengan isi sebagai berikut:

```
$API_BASE_URL = getenv('API_BASE_URL') ?: 'http://localhost/sait_api/';

define("API_BASE_URL", rtrim($API_BASE_URL, '/'));

define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'root');
define('DB_PASSWORD', '123');
define('DB_NAME', 'sait_db_2');

/* Attempt to connect to MySQL database */
$mysqli = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);

// Check connection
if($mysqli === false){
    die("ERROR: Could not connect. " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Gambar 5: Menambahkan konfigurasi database lokal di file config.php

Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa konfigurasi database telah dilakukan. Konfigurasi tersebut digunakan untuk menghubungkan aplikasi frontend dengan database lokal yang sudah disinkronisasi dengan database di server ubuntu menggunakan REST API.

6. Tambahkan tampilan tabel untuk menampilkan daftar mahasiswa

Buka file index.php, lalu tambahkan kode berikut di bawah tabel daftar mahasiswa dari vps.

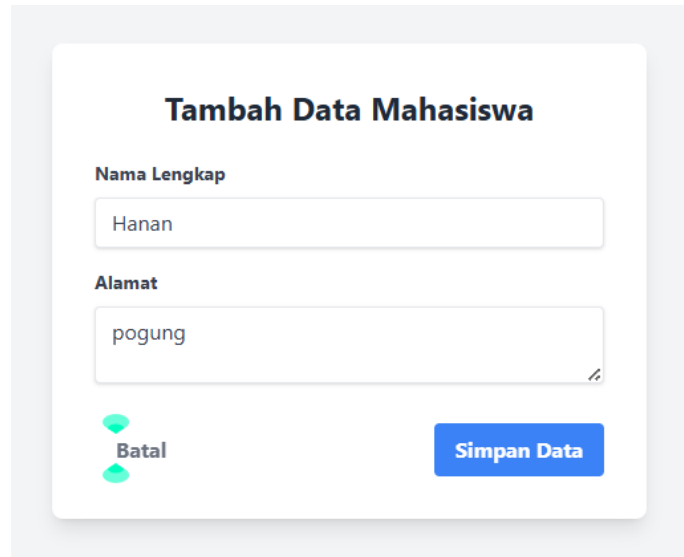
7. Modifikasi insert.php untuk melakukan insert data ke database lokal juga.

Untuk melakukan insert data secara bersamaan ke database lokal dan database vps, buka file insert.php, lalu tambahkan kode berikut di bawah kode untuk insert data ke database vps maupun lokal.

```
26         <div class="flex items-center justify-between">
27             <div>
28                 </div>
29             </div>
30         </form>
31
32     <?php
33     if (isset($_POST['submit'])) {
34         $data = array(
35             'nama' => $_POST['nama'],
36             'alamat' => $_POST['alamat']
37         );
38
39         $sql = "INSERT INTO mahasiswa (nama, alamat)
40             VALUES ('" . $data['nama'] . "', '" . $data['alamat'] . "')";
41         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
42             echo "<script>
43             const Toast = Swal.mixin({
44             toast: true,
45             position: 'top-end',
46             showConfirmButton: false,
47             timer: 2000,
48             timerProgressBar: true,
49             didOpen: (toast) => {
50                 toast.addEventListener('mouseenter', Swal.stopTimer);
51                 toast.addEventListener('mouseleave', Swal.resumeTimer);
52             });
53             Toast.fire({
54             icon: 'success',
55             title: 'Data mahasiswa berhasil ditambahkan di lokal
56             database.'
57             });
58             setTimeout(() => {}, 2000);
59             </script>";
60         } else {
61             echo "ERROR: Could not able to execute $sql. " .
62             mysqli_error($mysqli);
63         }
64     }
65     Pin selection to current chat prompt (Ctrl+Alt+X) | Don't show this again (Alt+/-)
```

Gambar 8: Modifikasi insert.php untuk melakukan insert data ke database lokal juga

Setelah menambahkan kode tersebut, maka ketika praktikan melakukan insert data melalui form input, data tersebut akan masuk ke database lokal dan database vps secara bersamaan.



Tambah Data Mahasiswa

Nama Lengkap

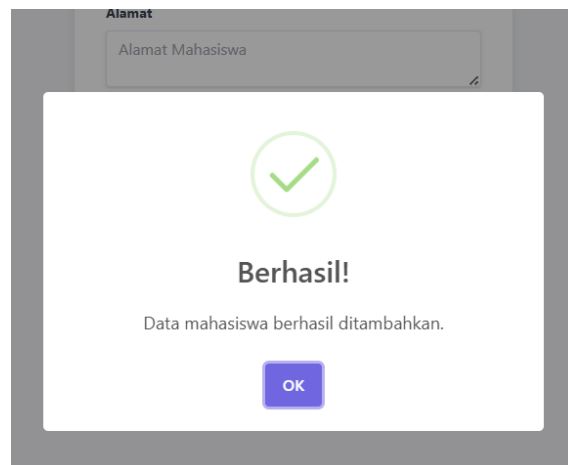
Hanan

Alamat

pogung

Batal **Simpan Data**

Gambar 9: insert data ke database lokal dan database vps secara bersamaan



Gambar 10: alert berhasil ditambahkan

Setelah muncul alert seperti pada gambar 10, maka data yang sudah diinsert akan masuk ke database lokal dan database vps secara bersamaan. Dapat dilihat pada gambar 11

Daftar Mahasiswa VPS			
ID	NAMA	ALAMAT	AKSI
7	Handoko	ugm	
8	Hanan	pogung	

Daftar Mahasiswa Lokal			
ID	NAMA	ALAMAT	AKSI
7	Handoko	ugm	
8	Hanan	pogung	

Gambar 11: Hasil setelah melakukan insert data ke database lokal dan database vps secara bersamaan

Dapat dilihat pada gambar 11 bahwa data yang sudah diinsert masuk ke database lokal dan database vps secara bersamaan, sehingga sinkronisasi insert menggunakan REST API berhasil dilakukan.

C.1 Tugas dan Analisis

C.1.1 Sinkronisasi Edit

Untuk melakukan sinkronisasi edit data, praktikan dapat memodifikasi file edit.php dengan menambahkan kode untuk melakukan update data ke database lokal juga. Dengan begitu, ketika praktikan melakukan edit data melalui form edit, data tersebut akan terupdate di database lokal dan database vps secara bersamaan.

```

<?php
if(isset($_POST['submit'])){
    $nama = $_POST['nama'];
    $alamat = $_POST['alamat'];

    // UPDATE DATABASE LOKAL
    $sql = "UPDATE mahasiswa
    SET nama='$nama', alamat='$alamat'
    WHERE id_mhs='$id'";

    mysqli_query($mysqli, $sql);

    // UPDATE DATABASE VPS
    $data = [
        'nama' => $nama,
        'alamat' => $alamat
    ];

    $update_url = "http://10.33.35.71/psait/sait_api/mahasiswa_api.php?id_mhs=$id";

    $options = [
        'http' => [
            'header' => "Content-Type: application/json\r\n",
            'method' => 'POST',
            'content' => json_encode($data)
        ]
    ];
}

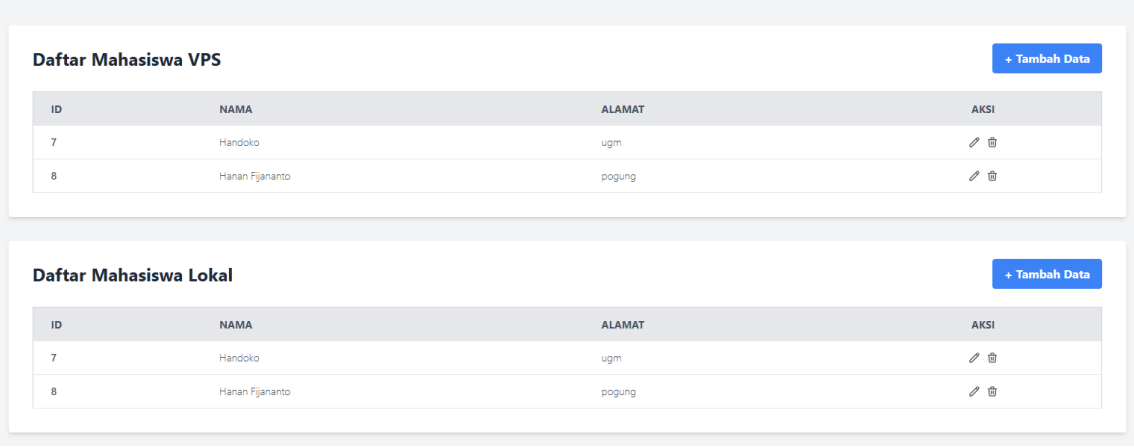
```

Gambar 12: Modifikasi edit.php untuk melakukan update data ke database lokal juga

Setelah menambahkan kode tersebut, praktikan mencoba melakukan edit data dengan nama hanan melalui form edit.

Gambar 13: Edit data mahasiswa dengan nama hanan melalui form edit

Praktikan mengubah nama hanan menjadi Hanan Fijananto, lalu tekan update data. Maka tampilan akan secara otomatis redirect ke halaman index.php, lalu dapat dilihat pada gambar 14 bahwa data yang sudah diedit masuk ke database lokal dan database vps secara bersamaan, sehingga sinkronisasi edit menggunakan REST API berhasil dilakukan.



Daftar Mahasiswa VPS			
ID	NAMA	ALAMAT	AKSI
7	Handoko	ugm	 
8	Hanan Fijananto	pogung	 

Daftar Mahasiswa Lokal			
ID	NAMA	ALAMAT	AKSI
7	Handoko	ugm	 
8	Hanan Fijananto	pogung	 

Gambar 14: Hasil setelah melakukan edit data ke database lokal dan database vps secara bersamaan

C.1.2 Sinkronisasi Delete

Untuk melakukan sinkronisasi delete data, praktikan dapat memodifikasi file delete.php dengan menambahkan kode untuk melakukan delete data ke database lokal juga. Dengan begitu, ketika praktikan melakukan delete data melalui tombol delete, data tersebut akan terhapus di database lokal dan database vps secara bersamaan.

```

<?php
require_once 'config.php';
if(isset($_GET['id_mhs'])){
    $id = $_GET['id_mhs'];
    // DELETE DATABASE LOKAL
    $sql = "DELETE FROM mahasiswa WHERE id_mhs='$id'";

    if(mysqli_query($mysqli, $sql)){
        // DELETE DATABASE VPS
        $api_url = "http://10.33.35.71/psait/sait_api/mahasiswa_api.php?action=delete&id_mhs=$id";

        file_get_contents($api_url);

        echo "
        <script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11'></script>

        <script>

        Swal.fire({
            title: 'Berhasil!',
            text: 'Data berhasil dihapus.',
            icon: 'success',
            timer: 1500,
            showConfirmButton: false
        }).then(() => {

            window.location.href = 'index.php';

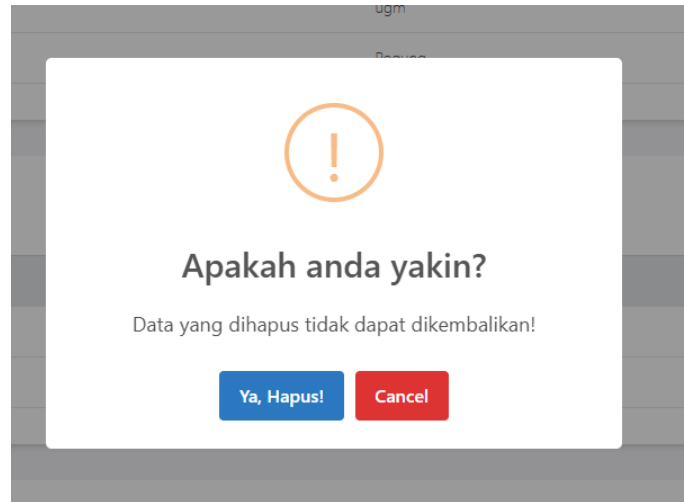
        });

        </script>
        ";
    } else {
        echo 'Gagal delete data lokal';
    }
}

```

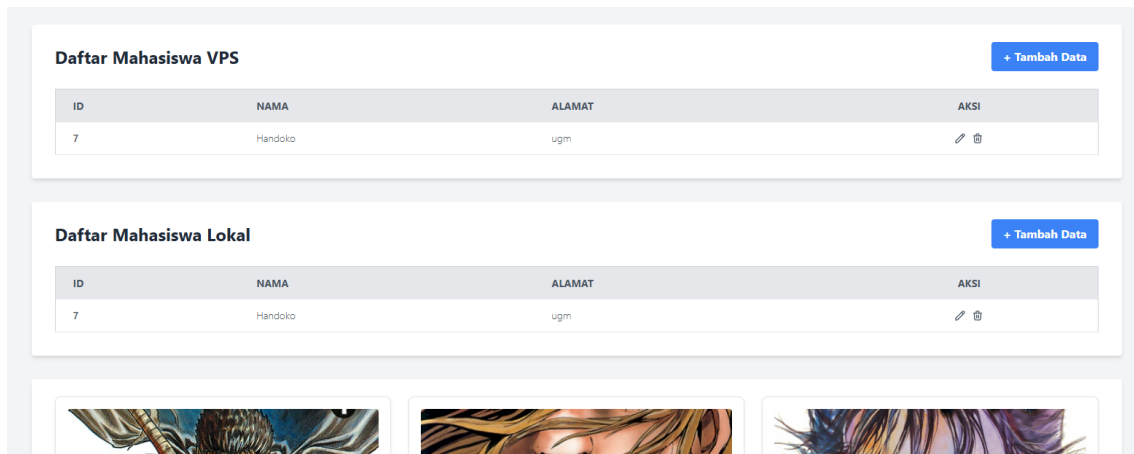
Gambar 15: Modifikasi delete.php untuk melakukan delete data ke database lokal juga

Setelah menambahkan kode tersebut, praktikan mencoba melakukan delete data dengan nama Hanan Fijananto melalui icon sampah di kolom aksi.



Gambar 16: Delete confirmation untuk menghapus data mahasiswa dengan nama Hanan Fijananto

Tekan hapus, maka data dengan nama Hanan Fijananto akan terhapus di database lokal dan database vps secara bersamaan. Dapat dilihat pada gambar 17 bahwa data yang sudah dihapus tidak muncul lagi di database lokal dan database vps, sehingga sinkronisasi delete menggunakan REST API berhasil dilakukan.



Gambar 17: Hasil setelah melakukan delete data ke database lokal dan database vps secara bersamaan

D Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi database lokal dengan database pada server Ubuntu menggunakan REST API berhasil diterapkan dengan baik. Proses ekspor data dari server, pemindahan file SQL ke komputer lokal, serta impor ke database lokal menunjukkan bahwa data pada kedua sisi dapat disamakan dan diverifikasi melalui perbandingan isi tabel mahasiswa. Selain itu, penambahan konfigurasi database lokal pada file config.php dan penambahan tampilan tabel pada aplikasi frontend memudahkan proses pengamatan serta memastikan bahwa data yang ditampilkan telah selaras dengan data pada server.

Hasil praktikum juga membuktikan bahwa modifikasi pada file insert.php dan edit.php memungkinkan proses penambahan serta pembaruan data dilakukan secara bersamaan pada database lokal dan database VPS. Dengan demikian, perubahan data yang dilakukan melalui antarmuka frontend dapat langsung tersinkronisasi ke kedua database tanpa perbedaan isi. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa REST API efektif digunakan untuk menjaga konsistensi data antara server dan lingkungan lokal, sekaligus mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipantau.

E Daftar Pustaka

- [1] Prasatya, “Apa itu API? Pengertian & Kenapa Penting Bagi Programmer? - CODEPOLITAN — codepolitan.com,” <https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-api-pengertian-kenapa-penting-bagi-programmer/>, 2025, [Accessed 15-03-2026].
- [2] F. Lesomar, “REST API: Pengertian dan Perbedaannya dengan RESTful API — rumahweb.com,” <https://www.rumahweb.com/journal/rest-api-adalah/>, 2024, [Accessed 12-05-2026].